



T06 - Primera propuesta de solución

Paloma González - María José Saavedra - Paz Saldaes - Mariana Vercellino

Problema

Las **personas y familias que habitan sectores de interfaz urbano-forestal** de La Reina presentan una condición de vulnerabilidad física ante incendios forestales, dado que sus viviendas y el entorno construido no cuentan con la infraestructura de protección y resguardo requerida, lo que dificulta mitigar el riesgo y garantizar una respuesta segura durante una situación de emergencia.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar lineamientos de protección y resguardo frente a incendios forestales, a partir de la integración de las condiciones territoriales, familiares y de infraestructura que inciden en la capacidad de respuesta de las personas y familias de sectores expuestos de La Reina.

Objetivos específicos

Determinar cómo la infraestructura física de las viviendas y el entorno construido incide en la protección y resguardo de las personas y familias expuestas ante un incendio forestal.

Analizar cómo las características territoriales de los sectores de interfaz urbano-forestal condicionan las posibilidades de desplazamiento y evacuación de las personas frente a un incendio forestal.

Evaluar cómo las distintas condiciones personales y familiares inciden en la capacidad de preparación, respuesta y evacuación de los hogares expuestos.

Formular criterios de preparación y evacuación que articulen las condiciones territoriales, familiares, informacionales e institucionales identificadas en los sectores expuestos de La Reina.



Tabla de comparacion caso MLR y referentes

REFERENTES	DESCRIPCIÓN
Wayfinding	Señalética que orienta espacialmente mediante mapeo y jerarquía visual
Red Movilidad	Orienta desplazamiento con señalética, apps y datos GPS en tiempo rea
Waze	Recalcula rutas en tiempo real según reportes colaborativos vía GPS
IADSS	Señalética fija obsoleta en emergencia
FireSmart Begins at Home	App de autoevaluación que identifica riesgos del hogar con un cuestionario guiado
Vulcan Vent	Rejilla con cierre térmico automático que bloquea el ingreso de brasas
CONAF Comunidades Preparadas	Talleres y diagnóstico participativo para organizar a la comunidad ante incendios
SENAPRED Plan Familia Preparada	Plan familiar con roles, mapa del hogar y contactos definidos con antelación
Parque refugio M. Bustos	Arquitectura de doble función: espacio recreativo que se vuelve refugio
Cinturón Verde de Mitigación contra el Fuego	Dlseño de cinturon mitigacion fuego

Referente Indirecto	En qué se enfoca	Similitud con MLR
Wayfinding	Orientación espacial	Ambos anticipan recorridos y facilitan el desplazamiento
Red Movilidad	Información para desplazarse	Ambos convierten información territorial en decisiones
Waze	Rutas dinamicas	Ambos adaptan la ruta cuando cambian las condiciones
IADSS	Señalización dinámica	Ambos actualizan indicaciones según evoluciona el peligro

Referente Directo	En qué se enfoca	Diferencia con MLR
Comunidades Preparadas	Preparación comunitaria	MLR aborda infraestructura física y resguardo
Plan Familia Preparada	Organización familiar	MLR incorpora condiciones físicas de protección
Parque de refugio	Infraestructura colectiva	MLR trabaja sobre contexto residencial existente
FireSmart	Protección de la vivienda	MLR incorpora también protección de las personas
Vulcan Vent	Solución constructiva puntual	MLR busca una respuesta más integral



- **Vulnerabilidad física de personas y familias**
- **Relación entre** vivienda, entorno construido y protección de las personas.
- **Condiciones territoriales** particulares de La Reina.
- **Falta de infraestructura** de protección y resguardo.
- **Necesidad de proteger a las personas** durante la emergencia, no solo preparar la evacuación o evitar que la vivienda se incendie.
- Búsqueda de soluciones aplicables a un contexto residencial existente, sin depender necesariamente de construir grandes infraestructuras nuevas

Caso MLR



- **Preparación y organización previa** de familias y comunidades.
- **Educación y capacitación** frente a incendios.
- **Planificación** de acciones y roles para la emergencia.
- **Grandes espacios** colectivos de refugio.
- Soluciones constructivas específicas y aisladas.
- Protección de la vivienda principalmente para evitar su ignición o propagación del fuego.
- Casos desarrollados en otros contextos territoriales, sociales y normativos.

Referentes Directos



- Orientación y desplazamiento, resuelven incertidumbre de ruta en un entorno cuyas condiciones cambian minuto a minuto, y ambos requieren recalcular la mejor opción
- Información contextual
- Adaptación al cambio
- Tomas de decisiones
- Autonomía del usuario

Caso MLR

Referentes Indirectos

Propuestas de Solución

REFUGIO TEMPORAL SEGURO

Espacio intermedio de resguardo temporal y organización, pensado para acoger a personas y familias durante una emergencia por incendio. Su función sería ofrecer una permanencia breve pero segura, especialmente para quienes no pueden evacuar de inmediato, al mismo tiempo que permite ordenar la salida del hogar, reunir al grupo familiar, recibir instrucciones y prepararse para una evacuación oportuna.



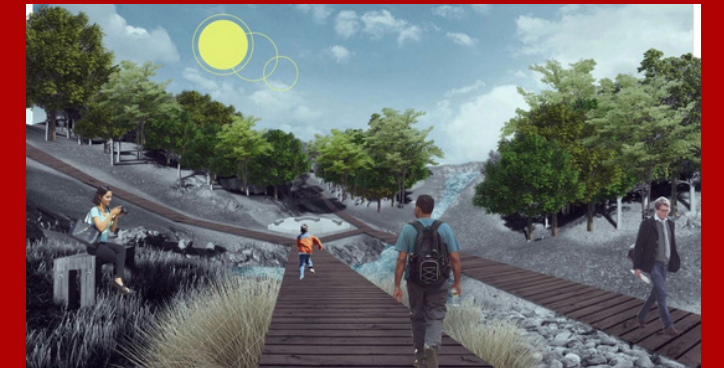
BOX FACTORY



COBARGO COMMUNITY HALL & DISASTER



CINTURÓN VERDE DE MITIGACIÓN CONTRA EL FUEGO - JAVIERA PEREIRA



BORDE CORTAFUEGO HABITABLE

Franja de transición entre la vegetación y la zona residencial, diseñada como un espacio comunitario de uso cotidiano que, al mismo tiempo, actúa como estrategia preventiva frente a incendios. Combina una banda de baja combustibilidad, áreas despejadas, senderos, espacios de permanencia y elementos de apoyo comunitario, generaría una mayor separación entre bosque y viviendas, y ofrecer un lugar útil para el encuentro, la circulación y la preparación del barrio.

Gracias!



Anexo

Caso de estudio — La Reina	Aspectos en Común	Referentes Indirectos
Se centra en la evacuación frente a incendios forestales , donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.	Buscan facilitar la orientación y el desplazamiento de las personas.	Utilizan GPS, apps, mapas, señalética y sistemas digitales para guiar recorridos.
Considera pendientes, accesos, vías disponibles, cercanía al fuego y zonas de interfaz urbano-forestal .	La información debe responder a las condiciones reales del entorno .	Algunos sistemas actualizan rutas e indicaciones en tiempo real según los cambios del contexto.
Busca que una persona pase de recibir una alerta a saber qué hacer, hacia dónde ir y qué decisión tomar .	Reducen la incertidumbre y apoyan la toma de decisiones .	Transforman información compleja en rutas, destinos, distancias, alternativas y cambios claros .
Considera diferencias entre familias: niños, adultos mayores, movilidad reducida, vehículos o necesidad de asistencia .	Favorecen la autonomía del usuario durante el recorrido.	Priorizan legibilidad, jerarquía visual, accesibilidad y claridad de información .
Relaciona la información de las instituciones de emergencia con los hogares y el territorio .	Conectan al usuario con el espacio mediante información que facilita el desplazamiento.	Integran diferentes soportes: señalética, aplicaciones, mapas y datos .
El desafío no es solo recibir información, sino interpretarla y convertirla rápidamente en una acción de evacuación .	Buscan entregar la información correcta en el momento adecuado .	Destacan por la anticipación , informando rutas, obstáculos, cambios y decisiones futuras.

Caso de estudio — La Reina	Diferencia principal	Referentes directos
Se enfoca en la vulnerabilidad física de personas y familias frente a incendios forestales.	MLR pone el foco en proteger a las personas durante la emergencia.	Muchos referentes priorizan la preparación previa o la mitigación del riesgo, más que el resguardo inmediato de las personas.
Relaciona vivienda, entorno construido y protección de las personas.	Integra varias escalas del problema en un mismo caso.	Los referentes suelen abordar una sola dimensión: familia, comunidad, vivienda, refugio o componente constructivo.
Responde a condiciones territoriales específicas de La Reina: pendiente, accesos, interfaz urbano-forestal y contexto residencial existente.	El caso está anclado a un territorio específico.	Varios referentes fueron desarrollados en otros contextos territoriales, sociales y normativos.
Detecta falta de infraestructura física de protección y resguardo en viviendas y entorno.	La brecha principal es infraestructural.	Algunos referentes se centran en educación, planificación o medidas preventivas, sin resolver esa carencia física de forma integral.
Busca proteger a las personas durante la emergencia, no solo evacuar ni evitar la ignición de la vivienda.	La protección humana es tan importante como la prevención del daño material.	Referentes como FireSmart o Vulcan Vent priorizan evitar la ignición o propagación del fuego en la vivienda.
Explora soluciones aplicables al tejido residencial existente, sin depender de grandes obras nuevas.	La estrategia debe ser viable y adaptable al barrio ya construido.	Otros referentes recurren a infraestructuras colectivas de gran escala o a soluciones puntuales aisladas.

Bibliografía

- Corporación Nacional Forestal. (2024). Análisis nacional de riesgo de incendios forestales y zonas de interfaz. <https://www.conaf.cl/incendios/analisis-nacional-de-riesgo-de-incendios-forestales/>
- Corporación Nacional Forestal. (2025, 18 de marzo). Balance de incendios forestales en la Región Metropolitana. <https://www.conaf.cl/balance-de-incendios-forestales-en-la-region-metropolitana/>
- Corporación Nacional Forestal. (s. f.). Prevención y mitigación. <https://www.conaf.cl/incendios/prevencion-y-mitigacion/>
- Corporación Nacional Forestal. (s. f.). Ocurrencia nacional de incendios forestales según mes, 1985–2023. <https://www.conaf.cl/centro-documental/ocurrencia-nacional-de-incendios-forestales-segun-mes-1985-2023/>
- Corporación Nacional Forestal. (s. f.). Comunidades preparadas frente a los incendios forestales. <https://www.conaf.cl/incendios/prevencion-y-mitigacion/comunidades-preparadas-frente-a-los-incendios-forestales/>
- Censo de Población y Vivienda. (s. f.). Default. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-de-poblacion-y-vivienda>
- PLAN POR AMENAZA INCENDIOS FORESTALES COMUNA DE LA REINA. (s. f.). https://www.lareina.cl/wp-content/uploads/2025/09/ANEXO_PLAN_AMENAZA_INCENDIO_FORESTAL_2025-2027.pdf
- H. Jaime Hernández Palma, María Paz Acuña Ruz, & Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. (s. f.). PIEDEMONTES DE SANTIAGO Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. <https://bibliotecadigital.ciren.cl/server/api/core/bitstreams/50b2f006-420a-479e-916a-2fb83f5bec45/content>

Referentes:

- Directorio de Transporte Público Metropolitano. (s. f.). GTFS vigente. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Recuperado el 31 de agosto de 2026. <https://dtpm.cl/index.php/gtfs-vigente?>
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (2022, 24 de enero). Términos y condiciones App Red Metropolitana. Red Movilidad. <https://www.red.cl/terminos-y-condiciones-app-red-metropolitana/>
- Red Movilidad. (2024, 5 de noviembre). Aplicación Red Movilidad suma nueva función para compartir viajes en tiempo real. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. <https://www.red.cl/red-comunica/aplicacion-red-movilidad-suma-nueva-funcion-para-compartir-viajes-en-tiempo-real/>
- Pascual Cornejo, C. (2022, 25 de febrero). Sistema Wayfinding - Señaléticas Parquemet [Proyecto de diseño]. Behance. <https://www.behance.net/gallery/125445317/Sistema-Wayfinding-Senalticas-Parquemet>
- Pascual, C. (2022, 25 de febrero). Proyecto Wayfinding Parquemet [Proyecto de diseño]. Veredictas. https://www.veredictas.com/es/trabajo/16383/proyecto_wayfinding_parquemet